EIXO 4 · A CÓPIA — AULA 4.5

Por que a maioria dos abortos espontâneos e a síndrome de Down vêm do mesmo tipo de erro?

> *Não existem duas falhas diferentes. Existe **uma única** falha — um par de cromossomos que não se soltou na hora certa — e ela tem **dois desfechos possíveis**: um zigoto que não vai adiante, ou uma pessoa.*
> ***A diferença entre os dois não está no tipo de erro. Está em qual cromossomo errou.***

Aula 4.5 — Não disjunção e aneuploidias: quando a anáfase I falha em um único par.

A ÂNCORA

Um dado que quase ninguém conhece e que muda a forma de olhar para a reprodução humana:

O NÚMERO QUE NINGUÉM CONTA

Estima-se que **entre 50% e 70% de todas as concepções humanas não chegam ao nascimento**. A maior parte dessas perdas acontece nas primeiras semanas — muitas vezes **antes de a mulher saber que estava grávida**, aparecendo apenas como uma menstruação atrasada ou mais intensa.

E quando se analisa o cariótipo desses embriões perdidos, o resultado é sempre o mesmo protagonista: **cerca de metade tem número errado de cromossomos**. Não uma mutação de letra. Não um gene defeituoso. **Um cromossomo inteiro a mais ou a menos.**

Agora coloque ao lado disso uma segunda cena. Uma criança com síndrome de Down. Ela nasceu, cresceu, vai à escola, tem 47 cromossomos.

A pergunta forense desta aula: **que erro consegue produzir os dois desfechos?**

Resposta: **o mesmo erro**. Um único par de homólogos que não se separou na anáfase I. É isso. Uma falha de dois segundos numa célula que estava esperando há décadas.

Você não vai aprender uma lista de síndromes.
Você vai entender um acidente mecânico — a não disjunção —
e depois deduzir todos os seus resultados possíveis, inclusive por que
a maioria deles é invisível e uma minoria tem nome próprio.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "síndrome de Down é uma mutação genética"

Não no sentido que você está pensando. Mutação gênica (5.10) é alteração na **sequência** do DNA — uma letra trocada, um gene defeituoso. Na trissomia do 21 **nenhum gene está defeituoso**. Todos os genes estão perfeitos, saudáveis, funcionais.

O problema é de **dosagem**: existem **três cópias** de cada gene do cromossomo 21 em vez de duas. E a célula é calibrada para dois. Todo o fenótipo da síndrome vem de genes normais sendo expressos em quantidade errada.

> *Não é um erro de ortografia no texto. É o capítulo 21 impresso três vezes no livro.*
> *Nada está escrito errado — está escrito **demais**.*

Por isso o nome técnico correto é **aneuploidia**, e ela é classificada como **mutação cromossômica numérica**, não gênica.

Erro 2: "é uma doença hereditária, passa de pai para filho"

Na esmagadora maioria dos casos (95%), **não é herdada de ninguém**. Os pais têm cariótipo absolutamente normal, 46 cromossomos cada. O erro é **acidental e novo**, ocorrido na formação de **um único gameta específico**.

Isso significa que casais que já têm um filho com trissomia do 21 têm risco de recorrência apenas discretamente maior que o da população — porque não há nada "na família". Há um acidente.

Erro 3: "a culpa é da idade da mãe porque o óvulo 'envelhece' e fica gasto"

A correlação com a idade materna é real e forte — mas a explicação intuitiva ("célula velha e desgastada") é vaga. O mecanismo é **muito** mais preciso, e você já tem todas as peças desde 4.4:

> **A ESPERA MAIS LONGA DA BIOLOGIA HUMANA**
>
> Os ovócitos de uma mulher **iniciaram a meiose I antes de ela nascer** — durante a vida fetal — e **pararam**, travados na **prófase I**, com os homólogos pareados e as coesinas segurando tudo no lugar.
>
> Eles ficam ali. Um ovócito ovulado aos **40 anos** passou **quatro décadas** congelado nesse ponto, mantendo estruturas proteicas sob tensão.
>
> **Coesinas se degradam com o tempo. Fusos ficam menos precisos. Quanto mais longa a pausa, maior a chance de um par se soltar antes da hora ou não se soltar na hora — e é exatamente isso que a não disjunção é.**

Compare com o homem: a espermatogênese é **contínua**, começa na puberdade, e cada espermatozoide é produzido em cerca de 70 dias. Nenhuma célula fica décadas em pausa. É por isso que **cerca de 90% das trissomias do 21 são de origem materna**, e a maioria vem de erro na **meiose I**.

Erro 4: "trissomia é grave, então monossomia deve ser parecida"

Monossomia é muito pior. Pense em informação: na trissomia sobra uma cópia (dosagem errada, mas nenhuma instrução ausente). Na monossomia **falta uma cópia inteira** — e se houver um único alelo recessivo deletério naquele cromossomo, não há segunda cópia para compensar.

Resultado: **praticamente toda monossomia autossômica é letal no início do desenvolvimento**. A única monossomia viável em humanos é a **X0 (síndrome de Turner)**, e mesmo essa tem letalidade embrionária altíssima.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O acidente, em uma frase

> **NÃO DISJUNÇÃO**
>
> **Não disjunção** é a falha na **separação** de cromossomos durante a divisão celular, de modo que ambos migram para o **mesmo** polo. Consequência: um gameta com **n + 1** cromossomos e outro com **n − 1**.
>
> Ela pode ocorrer em dois momentos, com resultados diferentes:
>
> · **Não disjunção na MEIOSE I** ⟶ os **homólogos** não se separam. Resultado: **4 gametas anormais** — 2 com (n+1) e 2 com (n−1). O gameta n+1 carrega **um homólogo paterno e um materno**.
>
> · **Não disjunção na MEIOSE II** ⟶ as **cromátides-irmãs** não se separam. Resultado: **2 gametas normais**, 1 com (n+1) e 1 com (n−1). O gameta n+1 carrega **duas cópias do mesmo homólogo**.

Guarde a assinatura: se o gameta anormal recebeu **dois cromossomos diferentes** do par, o erro foi na **meiose I**. Se recebeu **duas cópias idênticas**, foi na **meiose II**. É assim que a citogenética descobre onde falhou.

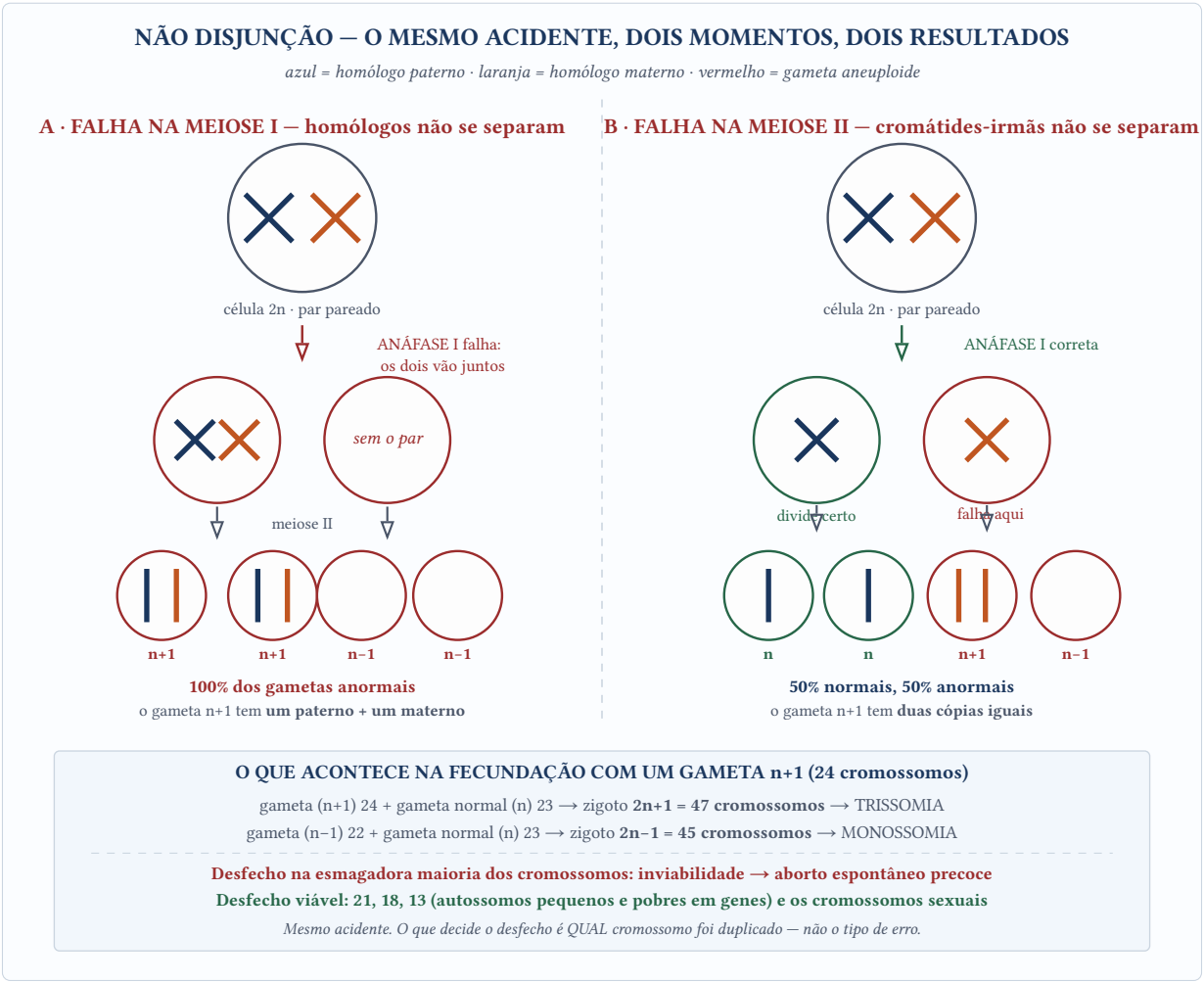


Fig. 1 — Compare as duas colunas pelo **rendimento do erro**: a falha na meiose I compromete **todos** os quatro gametas, porque o acidente acontece antes da segunda divisão; a falha na meiose II compromete apenas **metade**, porque a outra célula-filha já havia se separado corretamente. Isso é o que torna a meiose I — a fase que fica décadas em pausa no ovócito — o ponto mais crítico de todo o processo.

2. Por que quase todo erro termina em aborto espontâneo

Um zigoto com 47 ou 45 cromossomos tem **centenas a milhares de genes** em dosagem errada simultaneamente. Cada um deles produz proteína em quantidade desregulada, e o desenvolvimento embrionário é um processo de sincronia absurdamente ajustada: sinal certo, na célula certa, na hora certa.

Desregule a dosagem de mil genes de uma vez e o embrião simplesmente **não consegue executar a gastrulação** (4.7). Ele para. Isso não é doença — é **inviabilidade de projeto**.

> *Encare o aborto espontâneo precoce como o que ele é biologicamente: um **filtro**.*
> *A grande maioria das aneuploidias nunca chega a nascer porque o desenvolvimento é intolerante a elas.*
> *O que chega a nascer é a exceção — e a exceção tem uma razão específica.*

3. Por que o 21 é a exceção que nasce

Aqui está a lógica que explica **toda** a tabela de síndromes de uma vez, e você não precisa decorar nada:

> **A REGRA DA DOSAGEM TOLERÁVEL**

Uma trissomia é compatível com a vida quando o cromossomo extra carrega **poucos genes** — porque assim o número de genes em dosagem errada é pequeno o suficiente para o desenvolvimento absorver.

O **cromossomo 21 é o menor autossomo humano** e um dos mais pobres em genes. É por isso — e só por isso — que a **trissomia do 21 é a aneuploidia autossômica mais frequente entre nascidos vivos**.

Os outros dois autossomos viáveis, 18 (Edwards) e 13 (Patau), também são pequenos — mas **maiores que o 21**, e por isso a sobrevida é drasticamente menor, em geral meses.

E os **cromossomos sexuais** são tolerantes por outro motivo: o mecanismo de **inativação do X** (que você verá em 5.9) silencia X extras, neutralizando boa parte do excesso de dosagem.

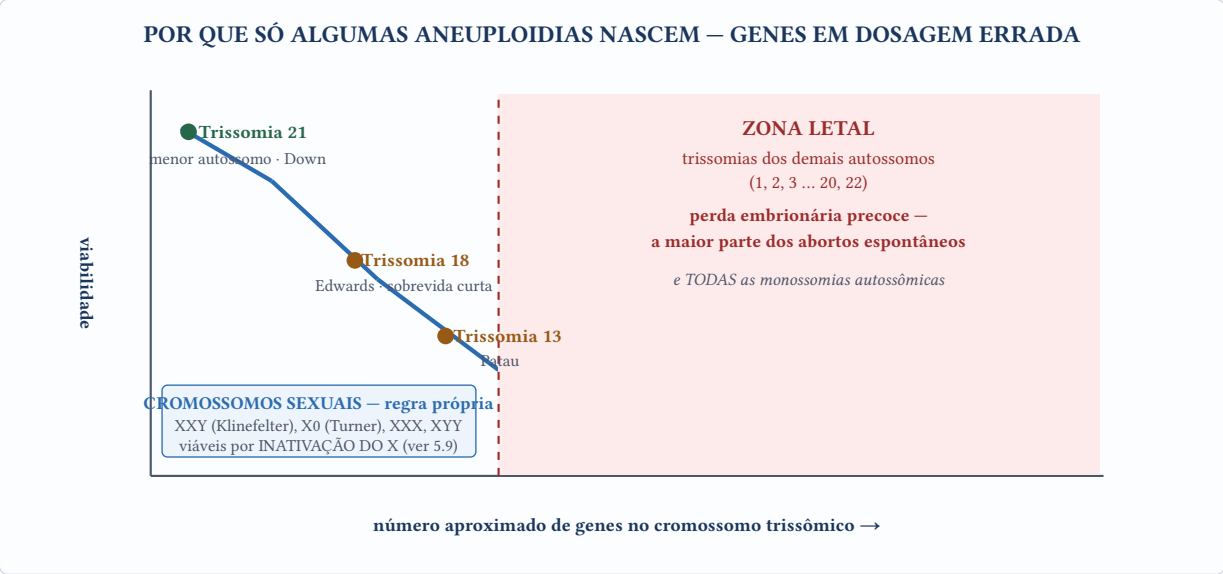


Fig. 2 — O eixo horizontal não é "gravidade da síndrome": é **quantidade de genes desregulados**. Toda a tabela de aneuploidias autossômicas viáveis é consequência de um único critério físico — tamanho do cromossomo. Repare que nenhuma monossomia autossômica aparece na região viável: falta de informação é sempre mais grave que excesso.

4. O cariótipo: como se prova

Cariótipo é a fotografia dos cromossomos de uma célula em **metáfase** (o único momento em que estão condensados e visíveis), organizados por tamanho e posição do centrômero.

Ler um cariótipo é um procedimento de três passos:

1. **Conte o total.** 46 é normal. 47 ou 45 indica aneuploidia.
2. **Localize o par excedente ou faltante.** Três cromossomos no par 21 ⟶ trissomia do 21.
3. **Leia os sexuais.** XX, XY, XXY, X0…

A notação é padronizada e cai em prova: **47, XY, +21** = 47 cromossomos, sexo masculino, um cromossomo 21 extra. **45, X0** = síndrome de Turner. **47, XXY** = Klinefelter.

ANEUPLOIDIA × EUPLOIDIA — NÃO CONFUNDA

Aneuploidia: alteração em **cromossomos individuais** (2n+1 trissomia, 2n−1 monossomia). É o tema desta aula.

Euploidia (poliploidia): alteração em **lotes inteiros** — 3n (triploide), 4n (tetraploide). Em humanos é **sempre letal**; em plantas é comum e até vantajosa (o trigo é hexaploide, a banana comercial é triploide e por isso **estéril e sem sementes** — a meiose não consegue emparelhar três lotes). Isso volta no Eixo 9.

5. Diagnóstico pré-natal — e o que a técnica pode e não pode dizer

- **Ultrassom:** rastreia **marcadores** (translucência nucal, osso nasal). Sugere risco, **não diagnostica**.
- **Teste pré-natal não invasivo (NIPT):** sequencia **DNA fetal livre** no sangue materno. Alta sensibilidade, sem risco de perda — mas é **rastreamento**, não diagnóstico definitivo.
- **Amniocentese e biópsia de vilo corial:** coletam células fetais e permitem **cariótipo real**. São **diagnósticos**, mas **invasivos**, com pequeno risco de perda gestacional.

*Distinção que o ENEM cobra em uma linha: **rastreamento** estima probabilidade; **diagnóstico** determina o cariótipo. Só quem olha o cromossomo diagnostica.*

6. O fechamento evolutivo

A não disjunção não é um defeito de projeto que a evolução esqueceu de corrigir. Ela é o **custo residual** de um mecanismo que faz algo extraordinariamente difícil: pareaar 23 pares com precisão molecular e separá-los limpo — em ovócitos que esperam décadas.

E note a lógica cruel e elegante: exatamente porque o desenvolvimento embrionário é **intolerante** à dosagem errada, a maioria desses erros é eliminada antes de nascer. O filtro é tão eficiente que a espécie sustenta um mecanismo de altíssimo risco sem colapsar.

O mesmo padrão de 3.4 (o oxigênio que sustenta e envelhece) e de 8.8 (a imunidade que defende e ataca):
todo sistema potente tem um modo de falha característico — e o modo de falha é o preço da potência.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Não disjunção** = falha na separação; ambos os cromossomos (ou cromátides) migram para o mesmo polo. Gera gametas **(n+1)** e **(n–1)**.
2. **Meiose I:** falham os **homólogos** → **4 gametas anormais** (2 n+1 e 2 n–1); o gameta n+1 tem **um homólogo de cada origem**.
3. **Meiose II:** falham as **cromátides-irmãs** → **2 normais + 1 n+1 + 1 n–1**; o gameta n+1 tem **duas cópias idênticas**.
4. **(n+1) × (n)** → zigoto **2n+1 = 47** → **trissomia**. **(n–1) × (n)** → zigoto **2n–1 = 45** → **monossomia**.
5. **Aneuploidia** altera cromossomos **individuais**; **poliploidia (euploidia)** altera **lotes inteiros** (3n, 4n) — letal em humanos, comum em plantas.
6. **Monossomia autossômica é sempre letal.** Única monossomia viável: **45, X0 (Turner)**. Falta de informação é pior que excesso.
7. **Trissomia do 21 (Down)** é a aneuploidia autossômica mais frequente em nascidos vivos **porque o 21 é o menor autossomo e pobre em genes**. Edwards (18) e Patau (13) são viáveis mas com sobrevida curta.
8. Aneuploidias de **cromossomos sexuais** (XXY Klinefelter, X0 Turner, XXX, XYY) são mais toleradas por causa da **inativação do X**.

9. **Não há gene defeituoso na trissomia:** o problema é de **dosagem gênica**. Classificação: **mutação cromossômica numérica**, não gênica.
10. Em 95% dos casos **não é herdada**: os pais têm cariótipo normal e o erro é **acidental e novo**.
11. **Correlação com idade materna:** os ovócitos ficam **travados na prófase I desde a vida fetal**; coesinas e fuso degradam com o tempo. 90% das trissomias do 21 são de **origem materna**, majoritariamente na **meiose I**.
12. **50% dos abortos espontâneos precoces são aneuploidias** — mesmo mecanismo, cromossomo inviável.
13. **Cariótipo** é feito em células na **metáfase**. Notação: **47, XY, +21**.
14. **Rastreamento** (ultrassom, NIPT) estima risco; **diagnóstico** (amniocentese, vilo corial) determina o cariótipo — e é invasivo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, sem consultar. Reconhecer não é saber.

1. Defina **não disjunção** e indique quais tipos de gameta ela produz, quanto ao número de cromossomos.
2. Diferencie a não disjunção ocorrida na **meiose I** da ocorrida na **meiose II**, quanto ao **que** não se separa e à **proporção** de gametas anormais gerados.
3. Explique por que a **trissomia do 21** é a aneuploidia autossômica mais frequente entre nascidos vivos, enquanto as trissomias dos demais autossomos levam à perda embrionária.
4. Justifique por que **monossomias autossômicas** são letais, citando a única monossomia viável na espécie humana.
5. Explique o mecanismo que relaciona a **idade materna** ao aumento do risco de aneuploidia.
6. Diferencie **aneuploidia** de **poliploidia** e explique por que a segunda é letal em humanos, mas frequente em vegetais.

GABARITO OQPS

1. **Não disjunção** é a falha na separação de cromossomos homólogos ou de cromátides-irmãs durante a anáfase, de modo que ambos migram para o **mesmo polo**. Produz um gameta com **cromossomo extra (n+1)** e outro com **cromossomo em falta (n−1)**. Após a fecundação por gameta normal, geram zigotos **2n+1 (trissomia, 47)** ou **2n−1 (monossomia, 45)**.
2. Na **meiose I** falham os **cromossomos homólogos**, que não se separam; como o erro antecede a segunda divisão, **todos os quatro gametas são anormais** (dois n+1 e dois n−1), e o gameta n+1 contém **um homólogo de origem paterna e um de origem materna**. Na **meiose II** falham as **cromátides-irmãs**; apenas uma das células-filhas é afetada, resultando em **dois gametas normais**, um n+1 e um n−1, sendo que o n+1 contém **duas cópias idênticas** do mesmo homólogo.
3. Porque o **cromossomo 21 é o menor autossomo humano** e um dos mais pobres em genes. A trissomia gera desequilíbrio de **dosagem gênica**, e quanto mais genes o cromossomo extra contiver, maior o número de vias metabólicas e de desenvolvimento desreguladas simultaneamente. Com poucos genes em excesso, o desenvolvimento embrionário é capaz de prosseguir; com cromossomos maiores, o desequilíbrio é incompatível com a embriogênese, resultando em **aborto espontâneo precoce**.
4. Na monossomia há **ausência completa de uma cópia** do cromossomo: nenhum alelo de reserva compensa alelos deletérios e a dosagem cai à metade para todos os genes daquele cromossomo — situação mais grave que o excesso da trissomia. Por isso **todas as monossomias autossômicas são letais no início do desenvolvimento**. A única monossomia viável em humanos é a **45, X0 (síndrome de Turner)**, tolerada porque a inativação do X torna a célula funcionalmente monossômica para o X mesmo em condições normais.
5. Os **ovócitos iniciam a meiose I durante a vida fetal e permanecem travados na prófase I** até serem ovulados, décadas depois. Ao longo dessa pausa prolongada, as **coesinas** que mantêm os homólogos e as cromátides unidos se degradam e o **fuso** perde precisão, aumentando a chance de falha na separação na anáfase I. É por isso que cerca de **90% das trissomias do 21 têm origem materna** e a maioria decorre de erro na **meiose I** — ao contrário da espermatogênese, que é contínua e não impõe pausa.
6. **Aneuploidia** é a alteração no número de **cromossomos individuais** (2n+1, 2n−1). **Poliploidia (euploidia)** é a alteração em **lotes cromossômicos inteiros** (3n, 4n). Em humanos a poliploidia é letal porque o desenvolvimento e a determinação sexual dependem de dosagem gênica estritamente diploide. Em vegetais é frequente e mesmo vantajosa — gera vigor e maior tamanho — porque o desenvolvimento vegetal é tolerante à dosagem e a reprodução assexuada contorna a esterilidade meiótica (números ímpares como 3n impedem o pareamento dos homólogos, como na banana comercial, triploide e sem sementes).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A maioria dos abortos espontâneos e a síndrome de Down vêm do mesmo erro porque ambos nascem de uma não disjunção — um par de cromossomos que não se separou na meiose, gerando um gameta com cromossomo a mais ou a menos — e a única coisa que decide entre a perda embrionária e o nascimento é qual cromossomo ficou em dosagem errada: quando é o 21, o menor e mais pobre em genes, o desenvolvimento consegue prosseguir; quando é qualquer outro autossomo, não.

Feche o eixo com esta constatação incômoda: você acabou de estudar um mecanismo **caro**.

A meiose é lenta. Exige duas divisões. Quebra e recola DNA de propósito. Trava ovócitos por quarenta anos. Produz erros que custam metade das concepções da espécie. E ainda por cima exige **encontrar outro indivíduo**, convencê-lo, e dividir com ele metade da herança genética de cada filho.

Enquanto isso, uma bactéria se divide em vinte minutos, sozinha, sem risco de não disjunção e sem perder metade dos seus genes na próxima geração. Uma muda de planta virá idêntica à mãe, sem flor, sem polinizador, sem sorte.

Então a pergunta seguinte é a mais desconfortável de todo o eixo:

> *Se a reprodução assexuada é mais rápida, mais barata, mais segura e não desperdiça nada —*
> ***por que praticamente todo organismo complexo do planeta insiste em fazer sexo?***
> *A resposta não está na célula. Está no ambiente — e é ela que transforma tudo o que você aprendeu neste eixo em Evolução.*

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.6: se sexo custa caro e é arriscado, por que quase tudo que é complexo faz sexo? · Reprodução assexuada × sexuada e a variabilidade como seguro evolutivo